



เรื่อง ระบบแจ้งเตือนการลงทะเบียนห้องพักผ่าน Line

จัดทำโดย

67120607	นาย ปฏิพล	อบทม
67128816	นาย ตริเพชร	เพิ่มผล
67141624	นาย ปวีณ	สมปรีดา

เสนอ

อาจารย์ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ICT37867 การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วยอาร์พีเอ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

คำนำ

ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรมที่ต้องรับมือกับข้อมูลการจองห้องพักจำนวนมากในแต่ละวัน

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนา "ระบบแจ้งเตือนการลงทะเบียนห้องพักผ่าน Line" โดยมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) ผ่านโปรแกรม UiPath มาช่วยตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ และเชื่อมต่อกับ Line Messaging API เพื่อส่งการแจ้งเตือนแบบ Real-time ให้แก่ผู้ดูแลระบบ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการ และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	2
2.1 ระบบฐานข้อมูล (Database System)	2
2.2 UiPath Studio	2
2.3 Line Messaging API	2
2.4 เทคโนโลยี Frontend (HTML/CSS/JavaScript + PHP)	2
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	2
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน	3
3.1 การออกแบบระบบ	3
3.2 ขั้นตอนการทำงานของระบบ	3
3.3 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้	3
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	4
4.1 ผลลัพธ์ของระบบ	4
4.2 ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือน	4
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	5
5.1 สรุปผล	5
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	5
5.3 ข้อเสนอแนะ	5
ภาคผนวก	6

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันสูงและต้องการการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะข้อมูลการจองห้องพักที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การตรวจสอบข้อมูลแบบเดิม เช่น การเปิดหน้าเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบด้วยตนเอง อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดได้ จากรายงานของสมาคมโรงแรมไทย พบว่าโรงแรมขนาดกลางและเล็กกว่า 60% ยังคงใช้วิธีการบันทึกข้อมูลการจองแบบ Manual ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดและความล่าช้าในการให้บริการ นอกจากนี้ Line ยังเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานในประเทศไทยกว่า 54 ล้านคน ทำให้เป็นช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการแจ้งเตือนในองค์กร

ดังนั้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนา “ระบบแจ้งเตือนการลงทะเบียนห้องพักผ่าน Line” เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับรู้ข้อมูลการจองใหม่ได้แบบ Real-time ผ่านแอปพลิเคชัน Line ซึ่งเป็นแอปที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ระบบนี้จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาระบบลงทะเบียนห้องพักผ่านเว็บไซต์
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line
- เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือ Automation เช่น UiPath
- เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลการจอง
- เพิ่มความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบในการรับข้อมูล
- ลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลการจองจากแบบ Manual เหลือแบบ Real-time
- ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบด้วยตนเอง

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ด้านผู้ใช้งาน (Frontend) ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล

เพศ

วันที่และเวลาเข้าพัก

ประเภทห้องพัก

ด้านระบบ (Backend)

- จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL ผ่าน XAMPP
- ใช้ UiPath ตรวจสอบข้อมูลใหม่
- ส่งแจ้งเตือนผ่าน Line Messaging API

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบฐานข้อมูล (Database System)

ฐานข้อมูลถูกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน โดยใช้ MySQL ซึ่งทำงานผ่าน XAMPP ทำให้สามารถจำลอง Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

2.2 UiPath Studio

UiPath เป็นเครื่องมือสำหรับทำ Robotic Process Automation (RPA) ใช้ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

2.3 Line Messaging API

เป็น API ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถส่งข้อความอัตโนมัติไปยังผู้ใช้งานผ่าน Line Official Account ได้

2.4 เทคโนโลยี Frontend (HTML/CSS/JavaScript + PHP)

HTML, CSS และ JavaScript ถูกใช้ในการสร้างหน้าเว็บสำหรับรับข้อมูลผู้ใช้ ส่วน PHP ทำหน้าที่เป็น Backend ในการรับค่าจาก Form และบันทึกลงฐานข้อมูล MySQL ผ่าน PDO หรือ MySQLi ซึ่งเป็นแนวทางพื้นฐานของการพัฒนาเว็บแบบ Server-side

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาการนำ RPA มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการ เช่น การใช้ UiPath ในระบบ Back-office ของโรงพยาบาลและโรงแรม พบว่าสามารถลดเวลาการดำเนินงานซ้ำซากได้ถึง 70% (Deloitte RPA Survey, 2023) รวมถึงงานที่ศึกษาการใช้ Line Messaging API ในระบบแจ้งเตือนภายในองค์กรของไทย ซึ่งพบว่าเพิ่มอัตราการตอบสนองของผู้รับข้อมูลได้อย่างมีนัยสำคัญ

บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน

3.1 การออกแบบระบบ

- ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
- ส่วนรับข้อมูล (Input)
- ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
- ส่วนประมวลผล (Process)
- บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
- UiPath ตรวจสอบข้อมูลใหม่
- ส่วนแสดงผล (Output)
- ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line

3.2 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และกรอกข้อมูล
2. ระบบทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล (MySQL)
3. UiPath ทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน Network/Port
4. UiPath Query ตรวจสอบข้อมูลใหม่
5. หากพบข้อมูลใหม่ → ดึงข้อมูล
6. สร้างข้อความแจ้งเตือน
7. ส่งข้อความผ่าน Line Messaging API
8. ผู้ดูแลระบบได้รับแจ้งเตือน

3.3 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

ส่วน	เทคโนโลยี
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
Backend	PHP
Database	MySQL (XAMPP)
Automation	UiPath Studio
API	Line Developers

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลลัพธ์ของระบบ

- ระบบสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์
- ข้อมูลถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง
- ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้
- มีการแจ้งเตือนผ่าน Line แบบ Real-time

4.2 ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือน

- แจ้งเตือนการจองใหม่
- ชื่อ: John Doe
- อีเมล: john@email.com
- วันที่เข้าพัก: 25/05/2024
- ห้องพัก: Deluxe Room

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

ระบบแจ้งเตือนการลงทะเบียนห้องพักรักษา Line สามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบรับรู้ข้อมูลการจองได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

- การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ UiPath
- การตั้งค่า Network และ Port
- การเชื่อมต่อกับ Line API
- ความปลอดภัยของข้อมูล

5.3 ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มระบบ Dashboard สำหรับดูข้อมูล
- รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Email หรือ SMS
- เพิ่มระบบชำระเงินออนไลน์
- พัฒนาเป็นระบบบริหารลูกค้า (CRM)
- ภาควิชา
- แผนภาพการทำงานของระบบ (System Flow)

ภาคผนวก

แผนภาพการทำงานของระบบ (System Flow)

